

과학적 사실은 어떻게 다뤄지는가?

실험실의 구성(Construction)에서 규제 정책의 해체(Deconstruction)까지

KU STS

SONG JONGBEEN

객관적 과학? 과학적 사실?

- 라투르

- 실험실 내부에서 물질이 문서로 변환되고, 모달리티(modality)가 제거되며 사실이 조립(constructed)되는 과정

- 재서노프

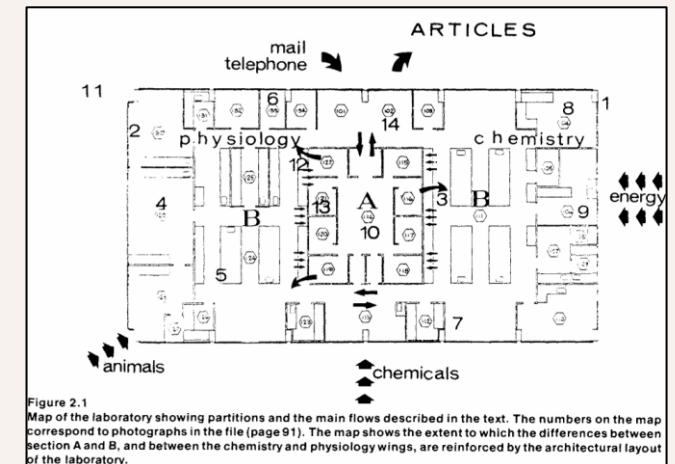
- 조립된 과학적 사실이 사회의 규제·정책 영역에 들어오면, 법적 절차와 이해관계에 의해 다시 해체(deconstructed)되고 경계가 조작되는 과정

낮선 부족을 관찰하는 ‘인류학자’의 시선

- 인류학자의 시선으로 ‘실험실’ 관찰하기
 - 과학에 대한 사전 지식을 괄호(bracketing)치기
 - 인류학적 관찰자(Anthropological observer)의 시선 도입
- 공간의 분할:
 - 물질적 공간 (섹션 B: 작업대, 쥐, 기계, 기술자)
 - 문헌적 공간 (섹션 A: 사무실, 서류, 타자기, 박사)
- 실험실의 본질:
“동물을 소비하여 문서(Articles)를 생산하는 기이한 공간”



Anthropologist Margaret Mead in Bali, Indonesia, in 1957. (AP Photo)



기입 장치와 현상기술

- 기입 장치 (Inscription Devices)

- 물질적 실체를 시각적 표상(그래프, 수치)으로 변환하는 장비
- Ex. 바이오어세이, 질량 분석기

- 문헌적 기입 (Literary Inscription)

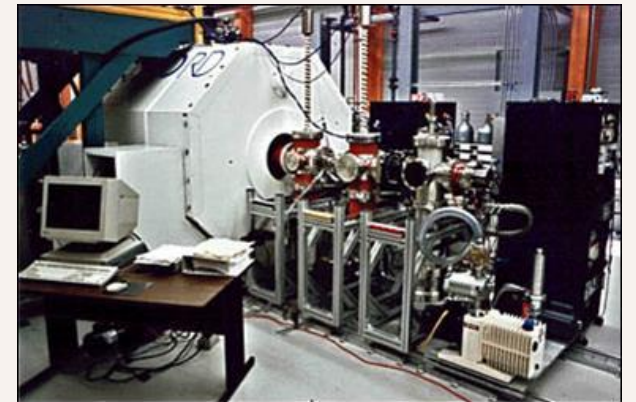
- 물질을 설득력 있는 텍스트의 재료로 바꾸는 과정

- 현상 기술 (Phenomenotechnique)

- 현상은 독립적으로 존재하는 것이 아니라, 실험실의 물질적 장치에 의해 철저히 인공적으로 구성됨



Bioassay and cGMP Potency Testing (Eurofins)



Tesla FT-ICR Mass spectrometer
(BRIC[분석장비 이야기] 질량분석기의 태동과 변천사)

연구의 분업화

- 첫번째 프로그램

- 새로운 천연 물질의 분리
- 생리학의 Assay(검정)와 화학의 Purification cycle(정제 주기)라는 두 장치를 왕복함
- 어세이와 정제를 반복하다보면 활성이 사라져버리는 현상(artifact)이 흔하게 발생함
- 이 유령 물질을 제거하고 끝까지 살아남은 물질을 분리해내는 것이 목표
- 물질이 분리되면, AAA, Mass spectrometer, 에드만 분해법 등의 거대한 기입 장치를 통해 물질의 알파벳 (ex. Glu, Pyro, His) 서열을 해독해냄.

Table 2.1

First Programme (isolation of new substance)	31 papers	15% of total	24 c.p.i.
Second Programme: Total (analog and functions)	78 papers	37% of total	—
Task One (analog)	—	—	—
Task Two (structure function)	52 papers	24% of total	7.6 c.p.i.
Task Three (clinical)	19 papers	9% of total	21 c.p.i.
Task Four (basic chemistry)	7 papers	3% of total	7.2 c.p.i.
Third Programme (mode of actions)	47 papers	22% of total	10.6 c.p.i.
Technical Papers	20 papers	9% of total	7 c.p.i.
General Articles	27 papers	13% of total	9 c.p.i.
Others	10 papers	5% of total	—
Total Mean	213 papers		12.4 c.p.i.

연구의 분업화

- 두번째 프로그램

- 아날로그의 인공 합성 및 기능 연구
- 구조가 밝혀진 물질을 화학산업에서 사온 아미노산을 이용해 변형, 조립하여 인공 물질(아날로그)을 만드는 작업
 - Task 1: 펩타이드 자동 합성기를 이용해 물질을 만듦
 - Task 2,3: 구조를 약간 변형했을 때, 효능이 어떻게 달라지는지 테스트
 - Task 4: 분자 구조 자체를 화학적으로 연구
- 자금 조달과 임상(의학) 적용에 매우 중요한 프로그램

Table 2.1			
First Programme (isolation of new substance)	31 papers	15% of total	24 c.p.i.
Second Programme: Total (analogues and functions)	78 papers	37% of total	—
Task One (analogues)	—	—	—
Task Two (structure function)	52 papers	24% of total	7.6 c.p.i.
Task Three (clinical)	19 papers	9% of total	21 c.p.i.
Task Four (basic chemistry)	7 papers	3% of total	7.2 c.p.i.
Third Programme (mode of actions)	47 papers	22% of total	10.6 c.p.i.
Technical Papers	20 papers	9% of total	7 c.p.i.
General Articles	27 papers	13% of total	9 c.p.i.
Others	10 papers	5% of total	—
Total	213 papers		
Mean			12.4 c.p.i.

연구의 분업화

- 세번째 프로그램

- 작용 기전(Mode of actions) 연구
- 물질들이 서로 어떻게 상호작용하는지, 세포 내에서 어떤 반응(예: DNA 합성 속도)을 일으키는지를 생리학적 기입 장치를 통해 연구

Table 2.1			
First Programme (isolation of new substance)	31 papers	15% of total	24 c.p.i.
Second Programme: Total (analogs and functions)	78 papers	37% of total	—
Task One (analogs)	—	—	—
Task Two (structure function)	52 papers	24% of total	7.6 c.p.i.
Task Three (clinical)	19 papers	9% of total	21 c.p.i.
Task Four (basic chemistry)	7 papers	3% of total	7.2 c.p.i.
Third Programme (mode of actions)	47 papers	22% of total	10.6 c.p.i.
Technical Papers	20 papers	9% of total	7 c.p.i.
General Articles	27 papers	13% of total	9 c.p.i.
Others	10 papers	5% of total	—
Total Mean	213 papers		12.4 c.p.i.

Phenomenotechnique

- 중간 과정의 은폐와 물질의 서명
- 현상기술(phenomenotechnique)과 인공적 현실
- 장비의 위계와 국지적 존재(logical existence)
- 대상화된 이론(reified theory) - 시간과 공간의 압축
- 산업과 기술의 본질적 역할
- 과학의 궁극적 모순과 역설

Article 생성 공장에서 생산되는 제품(논문)

- 제1장르

- 일반 대중 및 임상의사 대상; 정보의 양은 적지만 홍보 기능을 함

- 제2장르

- 타 분야 과학자 대상; 현재까지의 기술 수준(SOTA)을 요약해줌; 전문가에겐 뻔하고 대중에겐 어려움

- 제3장르

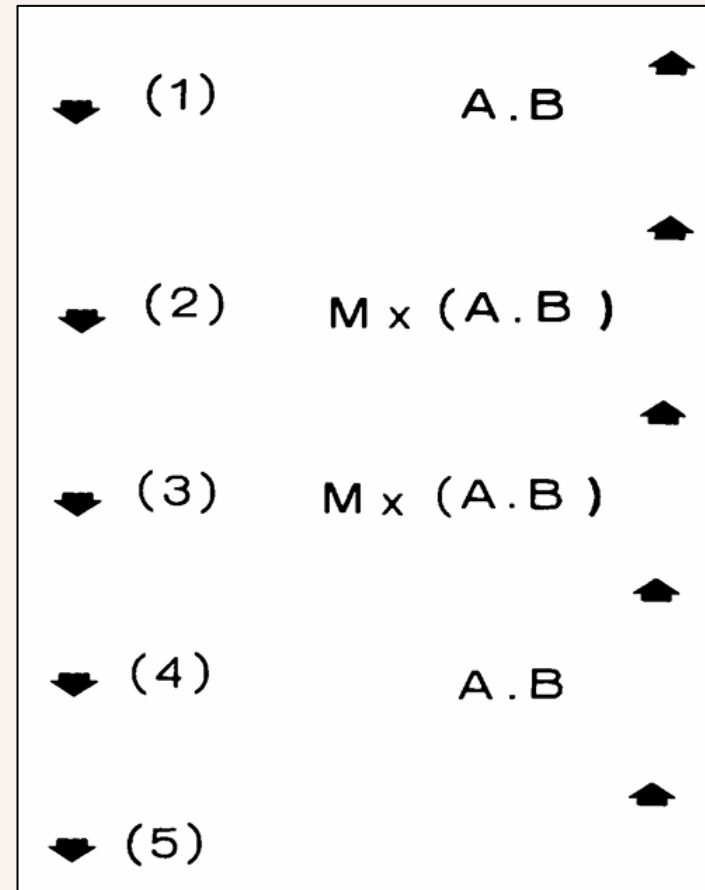
- 관련 분야 내부자 대상의 최신 정보; 분야 내 동료들이 최신 정보를 빠르게 따라잡을 수 있게함

- 제4장르

- 고도로 전문화된 정규 논문; 소수의 선택된 내부자들에게 아주 미세한 조각의 정보를 전달하기 위해 쓴 논문

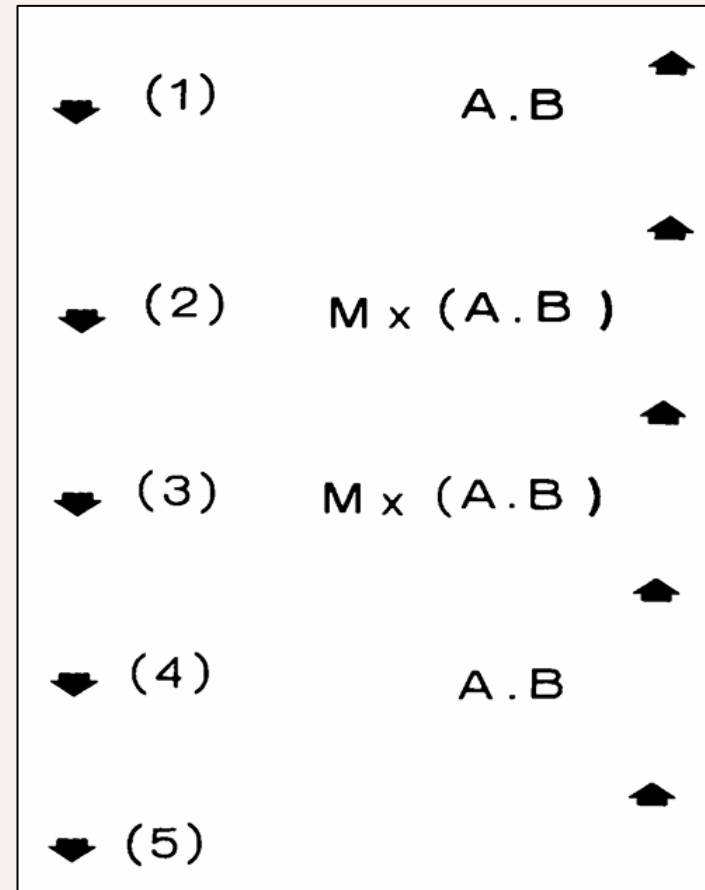
문서와 사실 – 5 Statement Types

- Type 1
 - 가장 추측성 짙은 주장
 - Ex. “~라는 주장이 있다.”
- Type 2
 - 조건이나 증거 부족이 명시된 진술
 - Ex. “~인 것 같으나 불확실하다.”
- Type 3
 - 다른 문헌을 인용하는 진술
 - Ex. “A 논문에 따르면 ~이다.”



문서와 사실 – 5 Statement Types

- Type 4
 - 교과서에 나오는 명시적 지식
 - Ex. "A는 B이다."
- Type 5
 - 너무나 당연시되어 암묵적 전제가 된 지식
 - Ex. "그리드 테스트가 뭘니까?"



모달리티(Modality)의 조작과 사실의 탄생

- 모달리티란?

- 진술에 부속된 수식어, 조건, 출처
- Ex. 우리는 확신할 수 없다
- Ex. ~의 논문에 따르면,

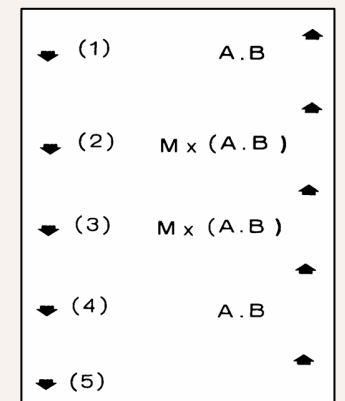
- 모달리티의 제거

- Fact는 모든 수식어와 논쟁의 흔적이 지워질 때 탄생함

- 모달리티의 Diminishing & Enhancing

Figure 2.3

This diagram represents the different stages a statement—A.B—undergoes before becoming a fact. A fact is nothing but a statement with no modality—M—and no trace of authorship. The last stage—5—characterises the implicit dimension of something so obvious that it does not even have to be said. To move a statement from one stage to another, operations have to be performed. As indicated by the arrows, a given statement may move toward a fact-like status—from 1 to 5—or toward an artefact-like status—from 5 to 1—(see Ch. 4).



논문에 담긴 진술의 해부

- 서론(Introduction)
 - Type 3
- 방법론(Methods)
 - Type 5
- 결과(Results)
 - 물질적 기입물을 동원
- 토론
 - Type 1 or 2의 논쟁거리를 던지고, 당위적 제안으로 끝맺음
- 이후
 - 62회의 인용, 31명이 Fact로 차용, 8명은 당위적 제안에 따라 새로운 연구 시작

물질적 조건의 은폐

- 과학의 역설

- 과학적 사실을 조립해내기 위해서는 막대한 비용 (\$1.5M/year)과 노동의 집약이 필요함
- 그러나, 성공적인 사실이 되기 위해서는, 그 사실을 만들어낸 '물질적 조건(쥐, 기계, 노동)'이 철저히 잊혀져야 함



규제 정책의 링, 그리고 과학의 해체

- 과학과 정책의 만남
 - 현대 사회는 환경, 보건 등 불확실성이 큰 영역에서 과학적 결정을 요구
- 법정식 규제 절차 (Adversarial Process)
 - 진리가 '오픈된 충돌'에서 나온다는 믿음
- 극단적 해체 (Extreme Deconstruction)
 - 정책 입안자와 법률가들은 규제를 정당화하거나 피하기 위해 전문가의 주장을 낱알이 파헤쳐 불확실성(양태)을 다시 폭로함

트랜스-과학 vs 과학 정책

- 트랜스 사이언스 (Trans-Science; Weinberg)
 - 과학에 질문할 수는 있지만, 과학이 답할 수 없는 영역
 - 과학의 순수성을 보존하기 위함
- 과학 정책 (Science Policy; Ashford)
 - 불확실한 문제는 과학이 아니라 행정적, 법적 절차에 따라 정책 입안자가 판단해야함
- 포름알데히드 발암성 논쟁
 - Todhunter의 자의적 규제 완화

포름알데히드 발암성 논쟁

- Todhunter 미국 환경청 부청장이 동물 실험에서 발암성이 입증된 포름알데히드를 인간에게는 큰 위험이 없다고 자의적으로 판단하여 규제를 완화
- Ashford: 이를 '과학 정책'의 관점에서 비판하며, 토드헌터가 행정적 절차와 대중 참여를 무시했다고 지적
- AIHC: 이 문제를 '과학 정책'이 아닌 '순수 과학'의 문제로 보아야 한다고 하며, 행정 기관이 자의적인 정책적 기준으로 과학을 오염시키지 말아야 한다고 주장
- Weinstein, Nelson: 그의 결정이 '과학적 합의'를 벗어났다고 비판하며, 이 문제를 다시 독립적인 과학 기관(NAS 등)의 과학적 문제로 가져와 자신들의 권위를 지키려함

위해성 평가와 위해성 관리

- 위해성 평가(Risk Assessment; 과학)와 위해성 관리(Risk Management; 정책)를 분리하려는 시도
 - 산업계 (AIHC)의 로비: 벤젠 규제 사건 이후, 규제를 피하기 위해 행정부의 입김을 배제하고 '독립적 과학자'에게 위해성 평가를 맡기려 함.
 - NAS(미국의학한림원)조차 위해성 평가 내에 이미 정책적 가치 판단이 수없이 섞여 있어 두 영역의 완전한 분리는 불가능함을 인정함.

동료 평가(Peer Review)의 동상이몽

- 정치인/환경론자 (Gore, Ashford): TodHunter를 비판하며, 규제기관 **내부** 스태프 과학자들의 검토를 'Peer Review'로 정의함
- 산업계 (AIHC, Nelson): 행정부의 편향을 피하기 위해 기관 **외부**의 독립적 엘리트 과학자 집단 (NAS 등)의 검토를 'Peer Review'로 정의함
- 즉, 동일한 '동료 평가'를 두고, 각 집단이 자신들의 이익에 맞게 용어를 재정의하는 정치적 수사화가 일어남

본질적으로 논쟁적인 (Essentially Contested) 언어

- 경계 긋기의 본질

- 과학과 정책을 구분하는 선 긋기는 근본적으로 권력과 이익을 배분하는 "본질적으로 논쟁적인 (Essentially contested)" 정치적 행위임

- 과학자들의 전략

- 불확실성을 축소하거나 특정 영역으로 고립시켜 자신들의 인지적 권위(cognitive authority)를 지키려 함

- 즉, 정책 관련 과학에서 사용하는 어휘들은 진리를 찾기 위함이 아니라, 통제권을 쥐기 위한 수사학적 도구임

결론: Lifecycle of a “(Scientific) Fact”

- Phase 1: Construction
 - 실험실 내부 (자본+장비 투입 → 모달리티의 삭제 → 불확실성의 은폐 → 단단한 ‘사실’ 탄생)
- Phase 2: Collision
 - Phase 1에서 구성된 사실이 사회/정책의 영역으로 진입 → 규제 및 법적 공방이 발생
- Phase 3: Deconstruction & Renegotiation
 - 모달리티의 부활 및 불확실성에 대한 폭로
 - 이해관계자들의 경계 긋기(언어의 정치학)를 통해 사실의 재해석 및 권력 분배

Discussion Questions

- 모달리티의 제거와 추가
 - 모달리티의 제거와 추가가, 과학자 집단 내부에서만 일어나는 것은 아니다. 현대의 소셜 미디어 지형에서 특정한 '주장'의 Type이 어떻게 오르내리고, 모달리티가 어떻게 제거되거나 추가되며, 어떻게 '사실'로 둔갑하는가?
- 후쿠시마 오염수 방류
 - 후쿠시마 오염수 방류에서 '위해성 평가'와 '위해성 관리'가 어떻게 다른 양상으로 전개되었는가? 또한, '동료평가'는 어떠한 방식으로 정치적으로 재정의되고 수사화되었는가?

Thank you
